

Introduction to object oriented concepts

Princípios:

1. Composição
2. Encapsulamento
3. Herança
4. Polimorfismo

- Programação Estruturada Vs POO: Ambas se complementam. E não há necessidade de mudar a abstração de um programa estruturado para orientação ao objeto se eles são funcionais.
- Empacotadores de Objetos: Funções estruturadas, laços de repetição incluídos dentro de um objeto
- Objetos estão abstraiídos no cotidiano e a medida que Web-based applications ascendem, também network e apps com suporte web e mobile crescem pois estes usam o princípio de oop.
- Objetos possuem duas coisas: Atributos e Comportamentos. Uma pessoa possui cor de cabelo, olhos, altura e idade (atributos) e comportamentos como respirar, falar e andar.
- Procedural Programming x oop:
 - Códigos são colocados em processos que entram em uma "caixa", a qual processa a entrada e cospe a saída.
 - Atributos e comportamentos são separados em diferentes estruturas
 - Atributos e comportamentos regidem em uma mesma "caixa", sendo esta o objeto ou um objeto único.
- Além de conter tipos primitivos objetos contêm métodos e podem ser usados para operar sobre dados e outras ações.
- Data Hidding: Controle de acesso aos métodos de objetos e seus atributos, garantindo que outros objetos possam interagir ou não com métodos de outros objetos.
- Encapsulamento Ex: A interface da calculadora é um objeto. Seus botões são seus métodos. Os cálculos internos são um objeto. Ambos os objetos se comunicam entre si. Quando os botões são pressionados, eles tentam se comunicar com cálculos internos, tendo permissão para a interface da calculadora, que mostra o resultado no display.
- Procedural VS Object Oriented Development.
 - Apenas manda o necessário e espera o servidor receber o dado.
 - Ou seja, nunca nenhum código é enviado
 - Métodos get() e set(): Fazem a comunicação entre objetos, pedem requisições e mudam dados de um objeto.
 - Manda o objeto inteiro pela rede, com seus métodos encapsulados para interagir com os dados.
 - Ex: Um objeto é mandado para o navegador, que vê o código dos métodos do objeto e executa.
- Banco de Dados Relacional
 - Garante a segurança do BD empacotando dados e comportamentos dentro de um pacote.
 - VS
 - Banco de Dados orientados a objeto
 - Informação global e separada do Paradigma estruturado;
 - Sem controle de segurança para com funções do paradigma estruturado.